

Arrays: Behandle mehrere zusammengehörige Werte

- Array-Variablen **folge** beschreibt die Sammlung der Werte
- Zugriff auf die einzelnen Werte über Index
folge[0] ist der Eintrag an Position 0
 (Man beginnt Index immer mit 0.)
- Array kann bel. Dimension haben.
 $\Rightarrow$ Zugriff über mehrere Indizes.

Bsp: Verwendung des Index als Laufvariable in Schleifen

```
int summe = 0;
for (int i = 0; i <= 2; i++) {
    summe += bestand[i][3];
}
```

Berechnet, wie viele Einträge der Artikel 0, 1 und 2 an Ort 3 vorhanden sind: $7 + 0 + 1 = 8$

- Alle Einträge im Array haben den gleichen Typ.
- Variablen müssen vor Anwendung deklariert werden.
 Dabei wird der Typ der Variablen festgelegt und
 1 1.Mal C... d. ... für diesen Typ zur Verfügung

Java stellt Speicherplatz für diesen Typ zur Verfügung.

- Typ für Arrays:

`int []` : Typ der 1-dimensionalen `int`-Arrays

`double [][]` : Typ der 2-dimensionalen `double`-Arrays

Deklaration

`int [] x;`

bewirkt, dass eine Speicherzelle `x` bereit gestellt wird.

In `x` wird später die Speicheradresse stehen, an der die Array-Einträge zu finden sind.

Im Moment ist `x` der "Zeiger ins Leere", in Java `null`.

- 2 Speicherbereiche

stack (Kellerspeicher) für Werte von Variablen

heap (Haldenspeicher) für Werte von Objekten
wie z.B. Arrays

- "new" erzeugt neuen Speicherbereich auf dem Heap für die Einträge des Arrays

- In Java:

- Es hängt vom Datentyp ab, ob Werte oder Verweise in den Variablen gespeichert werden.

in den Variablen gespeichert werden.

- Kein explizites Verwalten von Pointern
- Programmierer muss sich nicht selbst um die Speicherverwaltung kümmern.

- Vorteil von Arrays: willfreier Zugriff

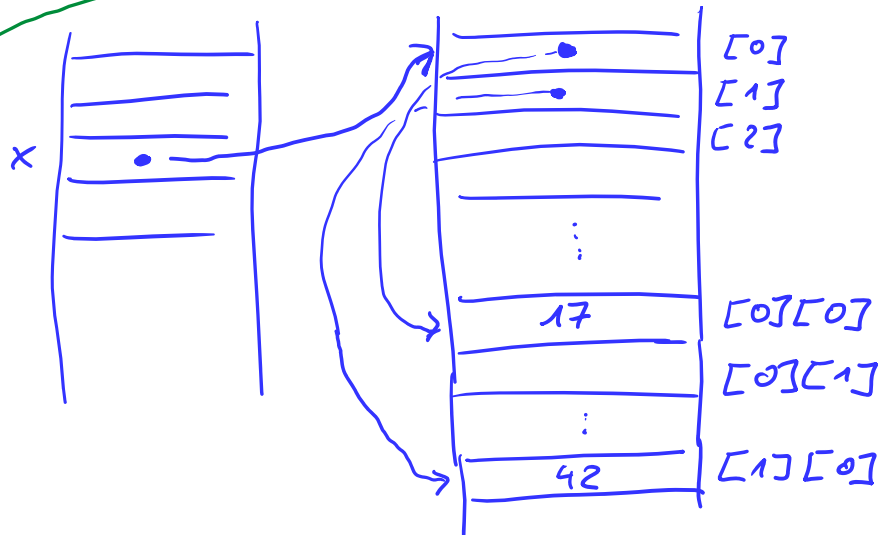
Man kann auf jedes Array-Element gleich schnell zugreifen, da man die Anfangsadresse und die Größe jedes Array-Eintrags kennt.

- Mehrdimensionale Arrays:

and möglich:

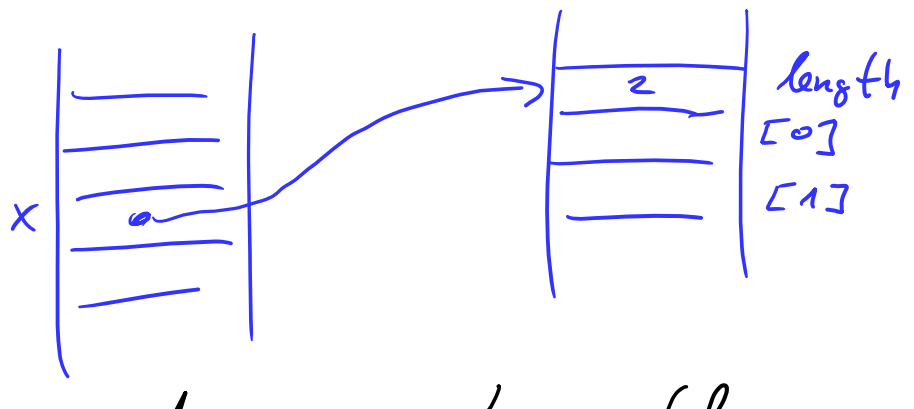
`x = new int[3][2];`

```
int[][] x;  
x = new int[3][2];  
x[0] = new int[2];  
x[0][0] = 17;  
x[1] = new int[1];  
x[1][0] = 42;
```



- Neben den Einträgen für die Elemente enthält jedes Array noch einen Eintrag für seine Länge

```
int[] x;  
x = new int[2];
```



Man kann bei jedem Array seine Länge abfragen:
`x.length` ← wäre hier 2

`length` ist ein Attribut von Arrays

Speicher-Realisierung ist wichtig für Programmierung
wegen Seiteneffekten.

Bsp: Array, auf das `x` zeigt
ändert sich bei der Änderung des Arrays,
auf das `y` zeigt.

Objekte im Heap, die von keiner Variablen mehr erreichbar
sind, werden automatisch vom Garbage Collector
entfernt.

Kurzschreibweise ; zur Initialisierung von Arrays:

```
statt:   int[] x;  
         x = new int [3];  
         x[0] = 14;  
         ⋮
```

ist Folgendes möglich:

```
int[] x = {14, 2, 5};
```



```
int[] x = {1, 2, 5};
```

oder auch:

```
int[] x;
```

:

```
x = new int[] {14, 2, 5};
```

Das ist auch bei mehrdimensionalen Arrays möglich:

statt:

```
int[][] x;
```

```
x = new int[3][2];
```

```
x[0][0] = 14;
```

:

```
x[2][1] = 7;
```

ist auch möglich:

```
int[][] x = { {14, 2}, {5, 0}, {6, 7} };
```

Länge bei mehrdimensionalen Arrays ist die

Länge in der ersten Dimension:

`x.length` ist 3

`x[0].length` ist 2

Gleichheit von Arrays

```
int[] x = {14, 2, 5};
```

```
int[] y = {14, 2, 5};
```

int [] y = {14, 2, 5};

int [] z = x;

Was ist $x == y$? false

Was ist $x == z$? true

"==" vergleicht nicht die Inhalte von Objekten/Arrays
 $\Rightarrow$ "==" ist ungeeignet zum Vergleich von
Objekten/Arrays

Bsp: Palindrom-Programm

Palindrom: Wat, das von links und von rechts
gelesen gleich ist

rentner aber nicht: rentier

reliepfelder

legovogel

lagerregal

amokoma

neffen

tacocat

racecar

maoam

rotator

... (ist ein Palindrom)

rotator

eisophobie (Angst vor Palindromen)

reittier

drehmalamherd

- main hat entweder kein Argument oder ein Argument vom Typ `String[]`.

Wenn es beide gibt, wird `main (String[] args)` verwendet.

- `java Palindrom String0 String1`

Bewirkt, dass `args` ein `String`-Array ist mit

`args[0] = String0`

`args[1] = String1`

- Methode `toCharArray`, um einen `String` in ein `char[]` zu verwandeln.

Bisher: `x.length` (Zugriff auf ein Attribut eines Arrays `x`)

Jetzt: `s.toCharArray()` (Zugriff auf eine Methode des Strings `s`)

↑
Eigenschaft, die eine Berechnung erfordert

- Schleife, um Wort Schritt für Schritt von links und rechts zu durchlaufen und Zeichen auf Gleichheit

rechts zu durchlaufen und Zeilen auf Gleichheit zu untersuchen.

0 1 2 3 4 5 6
r e n t n e r
 ↑ ↑

Wort.length = 7

i läuft von 0 bis

$$\left\lfloor \frac{7-2}{2} \right\rfloor = 2$$

Bsp: Sortier-Programm

- Äußere Schleife:
 schreibt das kleinste verbliebene Element an Position i
- Innere Schleife:
 j durchläuft alle Positionen von i+1 bis zum Ende des Arrays.
 Wenn $a[j]$ kleiner als $a[i]$ ist,
 dann tausche die Einträge.

Bsp: { 4, 2, 5, 1 }
 ↑ ↑
 i j

Tausche 4 und 2:

{ 2, 4, 5, 1 }
 ↑ ↑
 i j

Tausch 2 und 1:

$\{1, 4, 5, 2\}$
 $\uparrow$ $\uparrow$
 i j

Tausch 4 und 2:

$\{1, 2, 5, 4\}$
 $\uparrow$ $\uparrow$
 i j

Tausch 5 und 4:

$\{1, 2, 4, 5\}$

Tausch von $a[i]$ und $a[j]$:

Warum nicht $a[i] = a[j];$
 $a[j] = a[i];$?

$\Rightarrow$ weil dadurch der alte Wert
von $a[i]$ verloren geht

foreach-Schleife

durchläuft alle Elemente einer Sammlung
(wie z.B. Arrays)

foreach-Schleife für die Eingabe

entspricht:

```
for (int i = 0; i < a.length; i++) {  
    x = a[i];  
    x = Integer.parseInt(IO.readLine("..."));  
}
```

⇒ ändert nichts an dem Wert von $a[i]$

⇒ for-each-Schleife ist zum Lesen, aber nicht zum Schreiben der Array-Werte geeignet

Unbenannte Variable

– Prog. sollte deutlich machen, wenn eine Variable absichtlich nie wieder verwendet wird.

– Bsp: for-each-Schleife, um Anzahl der Elemente eines Arrays a zu zählen

(Statt $a.length$ – macht später bei anderen Sammlungen mehr Sinn)

– Auf "element"-Variable wird nie zugegriffen:

sollte die unbenannte Var. `_` sein.

– Mehrfache Vorkommen von `_` gelten als verschieden.

– Später: weitere Verwendungen von `_` in Java

- Später: weitere Verwendungen von _ in Java
(bei Patterns)

(_ wird schon immerⁱⁿ Haskell + Prolog verwendet)